

Debate 3AB – FreeloT

Los dispositivos IoT son un mercado sumamente atractivo, por su capacidad de enlazarse con un modelo SaaS y permitir establecer alguna especie de presencia por parte de la empresa fabricante del dispositivo. Esta presencia puede concretarse en ser un proxy para un servicio ofrecido o directamente algún modelo de pago recurrente que habilita la funcionalidad del dispositivo y que aporte sustentabilidad a la empresa fabricante.

No obstante, uno de los grandes problemas es que cada empresa no tiene su futuro asegurado o mantiene el ciclo de vida del producto indefinidamente, por lo que suele pasar que los dispositivos quedan en algún momento inoperativos. Esto es frustrante para los usuarios y genera problemas de diverso tipo, como ambientales, de uso, sustentabilidad, seguridad, etc.

Afortunadamente, por una legislación revolucionaria todo proveedor que exponga un HAL (Hardware abstraction Layer) para su dispositivo, así como la capacidad de reprogramar su Firmware recibiría cierto beneficio fiscal, además de que aquellos que se rehusaran tendrían ciertas penalizaciones por el costo de la obsolescencia. Esto fue suficiente motivación para que prácticamente la totalidad de los proveedores implementara esto.

LegitSus, división de LegitBusiness encargada de generar soluciones enfocadas a la sustentabilidad, vio una excelente oportunidad de negocio. Desean generar una solución de dos partes, un cargador de firmware y un repositorio universal de soluciones open source que permita a los usuarios cargar firmware nuevo a los dispositivos compatibles (esto en la primera vez) y ofrecer actualizaciones de software.

El cargador, el cual se conecta al teléfono celular mediante Bluetooth permite escribir el nuevo firmware con un loader provisto por LegiSus. Este loader se descarga desde internet y permite que el dispositivo posteriormente se conecte de forma autónoma a internet. El teléfono al recibir el firmware, le agrega parámetros base de conexión, verifica la firma del software y maneja el proceso de escritura, verificando también que el firmware haya quedado correctamente cargado.

Posteriormente, entra la segunda parte de la solución, el repositorio masivo. LegitSus ofrece la posibilidad que desarrolladores independientes suban sus versiones de software a un VCS hospedado por LegitSus. El usuario, mediante algún portal de pagos recurrente paga un importe que le da derecho a descargar versiones ensambladas del firmware de forma automática, directamente al dispositivo. En este punto, LegitSus recoge un fee por el proceso del loader y hosting, dejando un porcentaje significativo a los desarrolladores del firmware que usan la plataforma para publicar sus soluciones. Posteriormente, los desarrolladores usan el loader de LegitSus para descargar las actualizaciones en dispositivos alrededor del mundo, así como recoger monitoreo anonimizado del rendimiento y estado de los firmware subidos.

Modele todos los componentes de la solución y como se vería el loader inyectado en el dispositivo, así como las interacciones entre todos estos componentes.

Asuma que la funcionalidad directa del dispositivo (por ejemplo, que un hub de iluminación reciba ordenes) es provista por otros desarrolladores de software con sus propias plataformas. Usted debe encargarse solo del proceso de manejo y actualización de firmware, así como pagos y todo lo

mencionado anteriormente. Además, cuenta con un departamento completo de desarrollo (aprox. 20 personas expertas) disponible y recursos básicos de computación en la nube (solo IaaS y FaaS, NO puede usar más que esos)